

Commutant d'une matrice

Soit une matrice M de $M_3(\mathbb{R})$. On définit le **commutant** de M comme l'ensemble des matrices qui commutent avec M . Cet ensemble sera noté $\mathcal{C}_M$; on a donc

$$\mathcal{C}_M = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}.$$

On se propose dans ce problème d'établir quelques propriétés générales des ensembles $\mathcal{C}_M$ et d'expliciter les commutants de certaines matrices particulières.

On notera $\mathcal{P}_M$ l'ensemble des "polynômes en M ", c'est à dire

$$\mathcal{P}_M = \left\{ \sum_{k=0}^n \lambda_k M^k \mid n \in \mathbb{N}, \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

Par exemple, $2M^6 - M^3 + 3M + I_3 \in \mathcal{P}_M$.

Partie A. Propriétés générales.

Dans toute cette partie, M est (sauf précision) une matrice quelconque fixée dans $M_3(\mathbb{R})$.

0. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ contient la matrice nulle, I_3 , et M .
1. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ est stable par combinaisons linéaires, c'est-à-dire

$$\forall A, B \in \mathcal{C}_M \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \quad \lambda A + \mu B \in \mathcal{C}_M.$$

2. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ est stable par produit. En déduire que si A est dans $\mathcal{C}_M$, alors A^n aussi pour tout n entier naturel.
3. Démontrer que $\mathcal{P}_M \subset \mathcal{C}_M$.
Indication : on pourra se passer de calculs en utilisant les questions précédentes.
4. Démontrer que $\mathcal{C}_M$ est stable par inverse, c'est à dire que si A est une matrice inversible de $\mathcal{C}_M$, alors $A^{-1} \in \mathcal{C}_M$.
5. Supposons ici que M symétrique. Démontrer qu'alors $\mathcal{C}_M$ est stable par transposition. Est-ce vrai si M est antisymétrique?

Partie B. Commutant de certaines matrices diagonales.

Soient
$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad D_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Que valent les ensembles $\mathcal{C}_{D_1}$ et $\mathcal{C}_{D_3}$? A-t-on $\mathcal{C}_{D_1} = \mathcal{C}_{D_3}$?
2. Démontrer que $\mathcal{C}_{D_1}$ est l'ensemble des matrices diagonales.
3. Expliciter $\mathcal{C}_{D_2}$.
4. Expliciter $\mathcal{C}_{D_3}$.

Partie C. Commutant d'une certaine matrice diagonalisable.

Soient $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
2. Montrer que PMP^{-1} est une matrice diagonale que l'on notera D .
3. Démontrer que

$$\forall A \in M_3(\mathbb{R}) \quad A \in \mathcal{C}_M \iff PAP^{-1} \in \mathcal{C}_D.$$

Expliciter $\mathcal{C}_M$.

Partie D. Commutant d'une certaine matrice nilpotente.

On note dans cette partie

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer l'égalité $\mathcal{P}_N = \{\alpha I_3 + \beta N + \gamma N^2, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$.
2. Démontrer que $\mathcal{C}_N = \mathcal{P}_N$. Le commutant de N est-il stable par transposition ?
3. Expliciter $GL_3(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}_N$.